kiritishga imkoniyatlar yetarli. Buning uchun kuzgi boshoqli-don ekinlari yig‘ishtirib olinayotganda somonni dalani o‘zida maydalab, mulcha sifatida sochib tashlash va uni shudgorlab yuborish kerak. Bundan tashqari, kuzda oraliq ekinlardan siderat, ya’ni ko‘k o‘g‘it sifatida foydalanish ishlari kengaytirish, imkon boricha tuproqqa hayvonot, parranda go‘nglarini, organik qoldiq va kompostlar kiritishni tashkillashtirish kerak.

4-Amaliy mashg’ulot. Mineral o‘g‘itlarning tuproq agroekologiyasidagi o‘rni

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda organik o‘g‘itlarning tuproq agroekologiyasidagi ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qilish, ularning tuproq unumdorligi, fitosanitar holati va ekologik barqarorlikka ta’sirini aniqlash bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Mashg’ulotning mazmuni: Qishloq xo‘jaligi ekinlarini parvarishlashda qo‘llaniladigan mineral o‘g‘itlar tuproqdagi zararli organizmlarni uzoq muddatda yashashiga, ko‘payishiga va keltiradigan zarariga hamda ularga qarshi kurashishda bir qadar imkoniyatlar mavjud.

Shu o‘rinda ishlab chiqarishda qo‘llanilib kelinayotgan mineral o‘g‘itlar turi bo‘yicha tahlilni alohida keltirib o‘tamiz.

Azotli o‘g‘itlar-azotli o‘g‘itlar qo‘llanilishi natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning ko‘payish va tarqalish jadalligi ortadi. Ularning faolligi ayniqsa, dalada o‘simlik parvarish qilinmayotgan vaqtda jadallashib, ular asosan tuproqdagi azotli o‘g‘itlar bilan oziqlanadi. Aytish kerakki, tuproqdagi zararli organizmlarni ko‘payishi, tarqalishi va zarari qo‘llaniladigan azotli o‘g‘itlarning turiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, nitrat magniy va natriy selitra tarkibli azotli o‘g‘itlar qo‘llanilganda zararli organizmlarni faolligi ortsa, sulfat ammoniy tarkibli azotli o‘g‘itlar qo‘llanilganda esa faoliyati susayadi. Tuproq pH xolati neytral yoki ishqorli bo‘lgan tuproqlarda sulfat ammoniyli azotli o‘g‘itlar qo‘llanilganda zarali organizmlarni joylashish tig‘izligi va miqdorini pasaytirib, ularni nazorat qilib turadi. Mazkur jarayon o‘simliklar ildizi tomonidan ammoniy ionini

yutilishi va vodorod ionlarini tashqariga chiqishi bilan izohlanadi.

Tuproqdagi azotni miqdori tuproq va o‘simlik qoldiqlaridagi zararli organizmlarning yashovchanligiga uzviy ta’sir etadi. Ayniqsa, mazkur xolat tuproqdagi somon qoldiqlarida ko‘p sodir bo‘ladi. O‘simliklarni turli zararli fitopatogenlar bilan zararlanishi o‘simlik qoldiqlaridagi azotsiz oqsillarni to‘planishiga bog‘liqdir.

Nitratli va ammoniy tarkibli azotli o‘g‘itlarni tuproqdagi zararli organizmlarga faoliyatiga turli ta’siri ularni tuproqni biologik aktivligiga ta’siri bilan izohlanadi. Tuproqdagi uglerod va azotning nisbati va nitratlarning salbiy ta’siri tuproqqa turli organik moddalarni kiritilishiga bog‘liq bo‘ladi.

Fosforli o‘g‘itlar-o‘simlikni ildiz chirish kasalligini qo‘zg‘atuvchi asosiy omil bo‘lib hisoblanadi, shuning bilan birga ildiz tizimini baquvvat bo‘lib rivojlanishiga, oziqa moddalar bilan oziqlanish samarasini yuqori bo‘lishiga ham katta ta’sir etadi.

Ko‘p sonli tadqiqotlardan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, fosfor me’yorini eng kam miqdorda qo‘llanilishigina tuproqda kasallik qo‘zg‘atuvchilarni ko‘payishiga yo‘l qo‘ymaydi. Fosfor qo‘llashda gektariga 45 kg.dan azot va kaliy elementlarini qo‘llash ham tuproqning fitosanitar xolatiga jiddiy ta’sir etmaydi.

Kaliyli o‘g‘itlar-kaliyli o‘g‘itlar kunduz kunlari o‘simlikni xo‘jayra shirasida bo‘lgan davrda protoplazma mitoxondriyasida o‘zining harakatchanlik qobiliyatini saqlab qoladi. Kaliy elementi o‘simlikda fotosintezni yaxshilaydi, bargda hosil bo‘lgan uglevodlarni o‘simlikni boshqa organlariga etkazib berishda yordam beradi, turli vitaminlarni to‘plash va sintez qilish kabi asosiy faoliyatni boshqaradi. O‘simlik kaliy yordamida o‘zida suvni ushlab turish qobiliyatini namoyon etadi, shuning uchun o‘simlik qisqa muddatli qurg‘oqchilikka chiday oladi. O‘simlikda kaliy yetarli bo‘lsa, unda xo‘jayra kengayadi, mexanik to‘qimalarning chidamlilik xususiyati ortadi. Mazkur xususiyatlar o‘simlikni turli zararli organizmlarga hamda tashqi muhitning noqulay abiotik omillarga bardoshligini oshiradi.

O‘simlik parvarishida kaliy miqdorini me’yordan ortiq berish ham unchalik zarar keltirmaydi, balki tuproqdagi zararli kasallik qo‘zg‘atuvchi

organizmlar miqdorini kamaytirishga yordam beradi. 17–jadval ma’lumotlaridan tahlil qilish mumkinki, kaliy o‘g‘iti qo‘llanilgan variantlarda kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlar soni sezilarli miqdorda kamaygan. Kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlarning soni nisbatan ko‘proq azot elementi qo‘llanilgan variantda aniqlangan. Tajribada eng yuqori ko‘rsatkich mineral o‘g‘itlar qo‘llanilmagan nazorat variantida kuzatilib, ko‘rsatkichlar bahorgi bug‘doyda 62, bahorgi arpada 172 ni tashkil etgan (17-jadval).

17-jadval

O‘simliklar parvarishida mineral o‘g‘itlar qo‘llashning tuproqning sog‘lomligi va ekologiyasiga ta’siri

Ekin turlari	1 g. quruq tuproqda kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlar soni			
	O‘g‘itsiz	Kaliyli o‘g‘itlar qo‘llanilganda	Fosforli o‘g‘itlar qo‘llanilganda	Azotli o‘g‘itlar qo‘llanilganda
Bahorgi bug‘doy	62	26	33	49
Bahorgi arpa	172	101	111	283

Mineral o‘g‘itlar birgalikda qo‘llanilganda tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlarga qarshi yaxshi samara beradi. Ular tuproqni turli xil infeksiyalardan tozalab, tuproqni sog‘lomlashtiradi. Mineral o‘g‘itlarni mazkur samarasi to‘g‘risida quyda keltirilgan 18-jadval ma’lumotlaridan foydalanmiz.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, bahorgi bug‘doy o‘g‘itsiz parvarish qilinganda zararli organizmlar soni 99 ni, bahorgi arpada esa 142 ni tashkil etgan bo‘lsa, mineral o‘g‘itlar birgalikda qo‘llanilganda mazkur ko‘rsatkichlar mos ravishda 67; 75 ni tashkil etgan. Ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, mineral o‘g‘itlarni birganlikda qo‘llash tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlar miqdorini kam bo‘lishini ta’minlaydi.

18-jadval

Mineral o‘g‘itlar birgalikda qo‘llanilganda tuproqda kasallik

qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlar miqdoriga ta’siri

Ekin turlari	1 g. quruq tuproqda kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlar soni	
	O‘g‘itsiz	Mineral o‘g‘itlar (NPK) birgalikda qo‘llanilganda
Bahorgi bug‘doy	99	67
Bahorgi arpa	142	75

Mineral o‘g‘itlarni birgalikda qo‘llashda tuproqdagi, o‘simlik ildizi va tugunagidagi zararli organizmlar miqdorini cheklaydi, ularni sonini hamda yashovchanligini kamaytiradi. Agar azotli o‘g‘itlarni o‘zi qo‘llanilganda o‘simlikni zararli organizmlarga nisbatan chidamliligini, fosforli va kaliyli o‘g‘itlar qo‘llanilganda fiziologik faolligini oshirsa, mineral o‘g‘itlarni birgalikda qo‘llashda esa yuqorida keltirilgan ikkala omil ham birdek ishlaydi.

Garchi mineral o‘g‘itlar va ularni birgalikda qo‘llash tuproqda kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlarni to‘liq bartaraf etolmasada, baribir o‘simlik parvarishida ularni to‘liq ravishda xo‘jalik xaritasiga asosan qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchi zararli organizmlarni nisbatan to‘liq bartaraf etish uchun qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekishga e’tibor berish, o‘sishni sozlovchi moddalardan keng foydalanish, imkon qadar ko‘proq organik o‘g‘itlarni qo‘llash kerak.

Shuni unutmaslik kerakki, qishloq xo‘jaligida tuproqlarni sog‘lomlashtirish agroekotizimning barqarorligini ta’minlashda muhim fundamental poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

NAZORAT VA MUHOKAMA UCHUN SAVOLLAR

1. Tuproqning supressivligi, ya’ni chidamligini oshirishda organik o‘g‘itlarni qanday ahamiyati bor?
2. Tuproqda organik o‘g‘itlarni etishmasligi qanday salbiy xolatlarga olib keladi?
3. Organik o‘g‘it sifatida qanday oraliq siderat ekinlardan foydaniladi?

4. Oraliq ekinlar foydalanish bo‘yicha necha turga bo‘linadi, ularni har birini ta’riflab bering?
5. Oraliq ekinlarni hamda somonni tuproqqa organik o‘g‘it sifatida shudgor qilishda nimalarga ahamiyat berish kerak?
6. Mamlakatimizda tuproqqa organik moddalarni ko‘proq miqdorda kiritishga asosan nimalarga e’tibor qaratish kerak?
7. O‘simliklar parvarishida azotli o‘g‘itlar qo‘llanilishi natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning faoliyati qanday bo‘ladi?
8. O‘simliklar parvarishida fosforli o‘g‘itlar qo‘llanilishi natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning faoliyati qanday bo‘ladi?
9. O‘simliklar parvarishida kaliyli o‘g‘itlar qo‘llanilishi natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning faoliyati qanday bo‘ladi?
10. O‘simliklar parvarishida mineral o‘g‘itlarni birgalikda qo‘llash natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning faoliyati qanday bo‘ladi?

5-Amaliy mashg’ulot. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida tuproqning mikrobiologik xossalari

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproq mikrobiologik faolligiga ta’sirini o‘rganish, foydali va zararli mikroorganizmlar o‘rtasidagi muvozanatni baholash, hamda agroekotizim barqarorligini ta’minlashda mikrobiologik jarayonlarning ahamiyatini tushuntirish.

Mashg’ulotning mazmuni: Tuproq agroekologiyasining muhim bir qismlaridan biri bu uning mikrobiologiyasidir. Tuproqda gumusning hosil bo‘lishi va o‘simlik uchun zarur kimyoviy moddalarning o‘simlik o‘zlashtira oladigan holatga o‘tishida tuproqdagi mikroorganizmlarning o‘rni beqiyosdir.Tuproqdagi azotning murakkab organik birikmalaridan mikroorganizmlar ta’sirida xilma-xil aminokislotalar hosil bo‘ladi, bu moddalarni esa mikroorganizmlar o‘zlashtiradi. Aminokislotalarning bir qismi tuproqdagi mikroorganizmlarning faoliyati natijasida parchalanib, ammiak ajratib chiqaradi.

Tuproqdagi organik moddalarning parchalanishidan hosil bo‘ladigan ammiak o‘simliklar uchun oziq bo‘ladi, bu ammiakning boshqa bir qismi nitrat kislotaga aylanib, tuproqda nitratlar hosil qiladi. Nitratlar esa o‘simliklarning oziqlanish